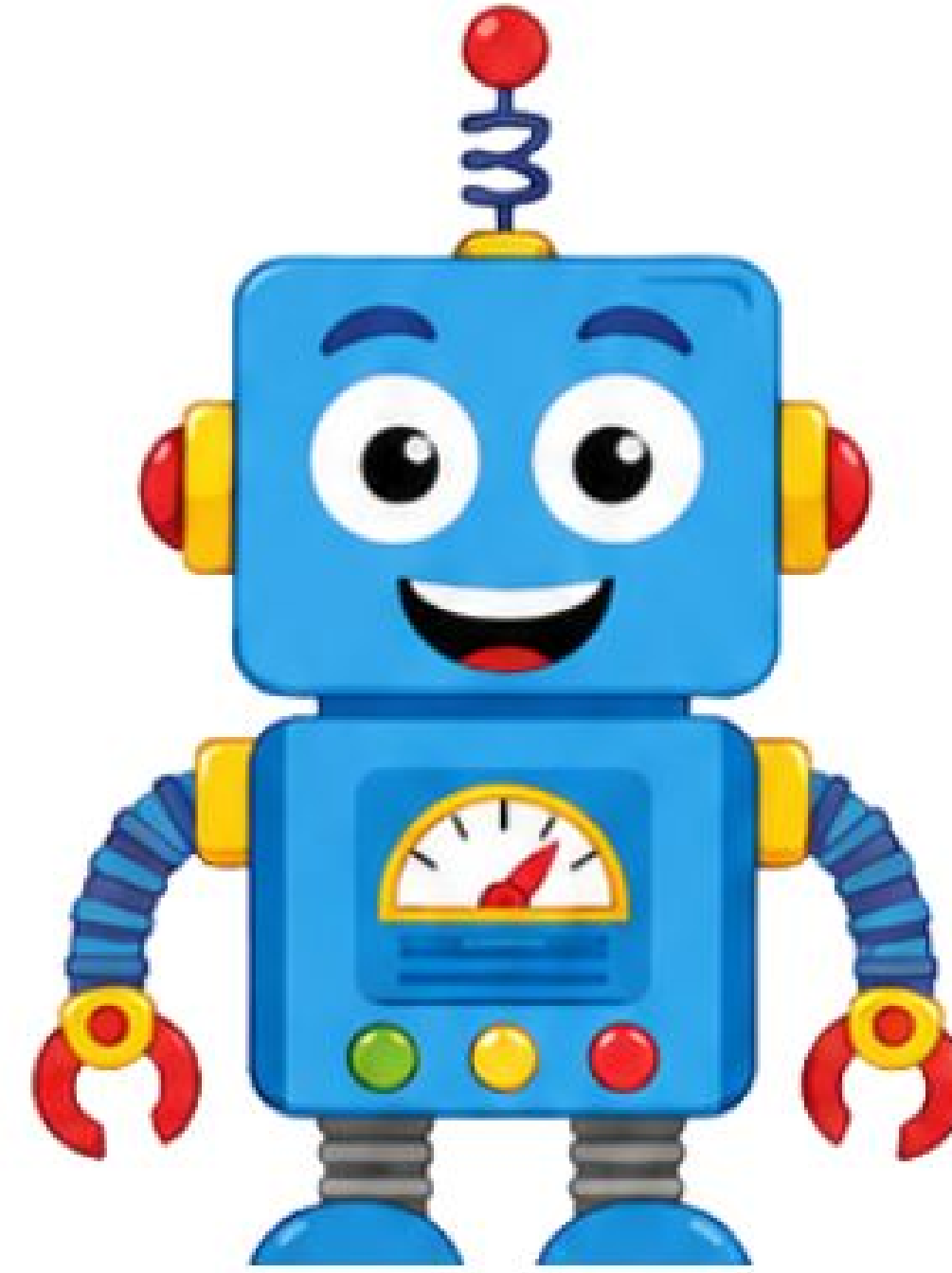




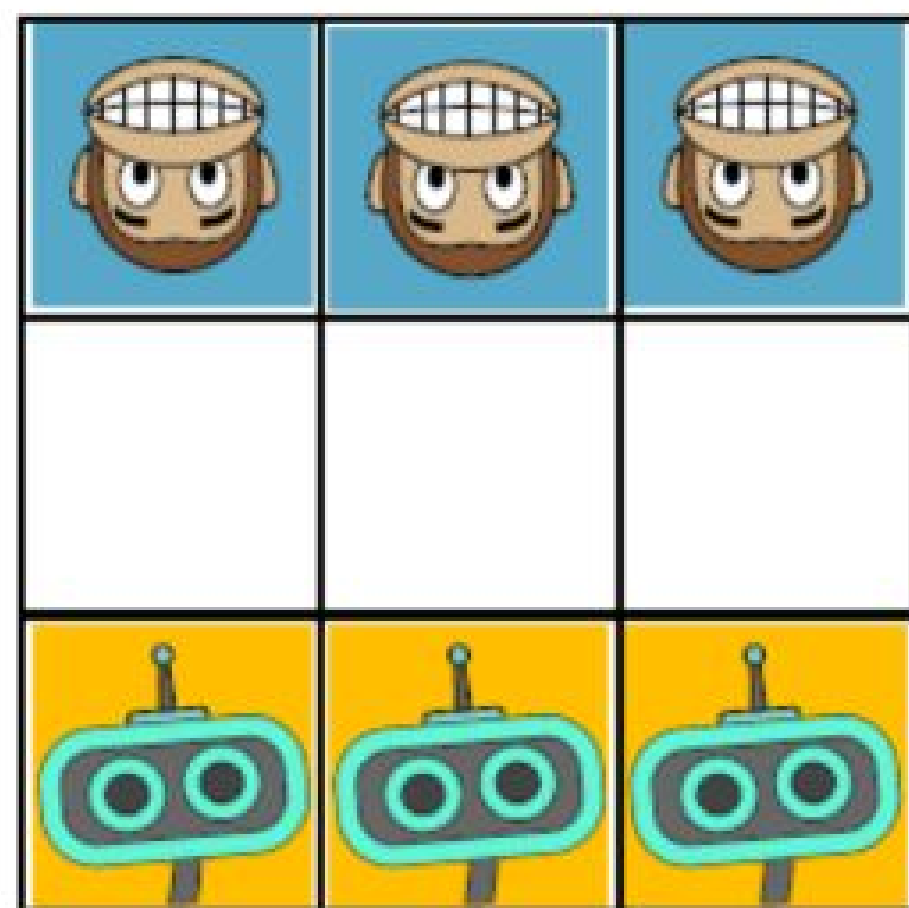
Guten Morgen!

Affenschach

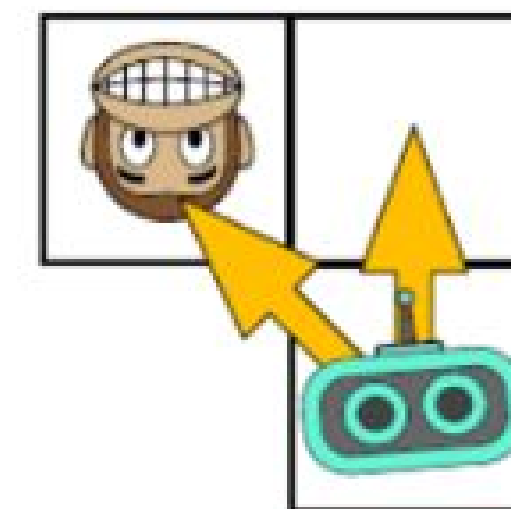
Spielt das 3x3-Affenschach zu zweit. Ein Spieler spielt den Menschen (**Affen**), der andere Spieler den Computer (**Roboter**).

Kann ein Spieler nicht mehr ziehen, **verliert er**. Erreicht ein Spieler mit einer Figur den gegnerischen Rand oder schlägt alle gegnerischen Figuren, **gewinnt er**. Startet mit der Grundaufstellung.

Grundaufstellung



Erlaubte Bewegungen



Ihr könnt nur geradeaus ziehen oder schräg schlagen, genau wie ein **Bauer** im Schach.

Regeln für den Mensch

Spiele so gut du kannst um zu gewinnen. Du **beginnst** das Spiel.

Regeln für den Computer

1. Der Computer kann das Spiel nicht einfach so direkt los spielen. Gebt dem Computer passende Regeln vor, um das Spiel zu gewinnen, indem ihr in den „dann“- Teil der Regeln, im **Speicher der Spielstellungen**, einen **roten Pfeil**, der den am besten geeigneten Spielzug anzeigt, einzeichnet.
Tipp: *Es ist hilfreich mit den letzten Zügen zu beginnen.* **Wenn ihr fertig seid, spielt das Spiel.**
2. Als Computer suchst du immer die aktuelle Spielstellung heraus und ziehst entsprechend dem **roten Pfeil**.

Speicher der Spielstellungen

Wenn dann	Wenn dann
Wenn dann	Wenn dann
Wenn dann	Wenn dann
Wenn dann	Wenn dann
Wenn dann	Wenn dann

Hausaufgabe



1. Beantworte:

- a. Denkt der Computer beim Affenschach wirklich selbst?
- b. Was ist beim Affenschach wichtiger: möglichst viele Figuren zu schlagen oder möglichst schnell die andere Seite zu erreichen? Begründe deine Entscheidung an einer Spielstellung.

2. Formuliere eine allgemeine Regel, die für mehrere Spielstellungen funktioniert? **Wenn ... , dann ...**



Bis zur nächsten Stunde!

Speicher der Spielstellungen - Musterlösung

Wenn dann	Wenn dann
Wenn dann	Wenn dann
Wenn dann	Wenn dann
Wenn dann	Wenn dann
Wenn dann	Wenn dann
Wenn dann	Wenn dann

Speicher der Spielstellungen

Wenn dann	Wenn dann
Wenn dann	Wenn dann
Wenn dann	Wenn dann
Wenn dann	Wenn dann
Wenn dann	Wenn dann

10. Februar 1996: **Deep Blue** schlägt Weltmeister Kasparov



Spielstellungen per Zufall

Die 3x3-Affenschach Regeln für den Menschen bleiben bestehen.

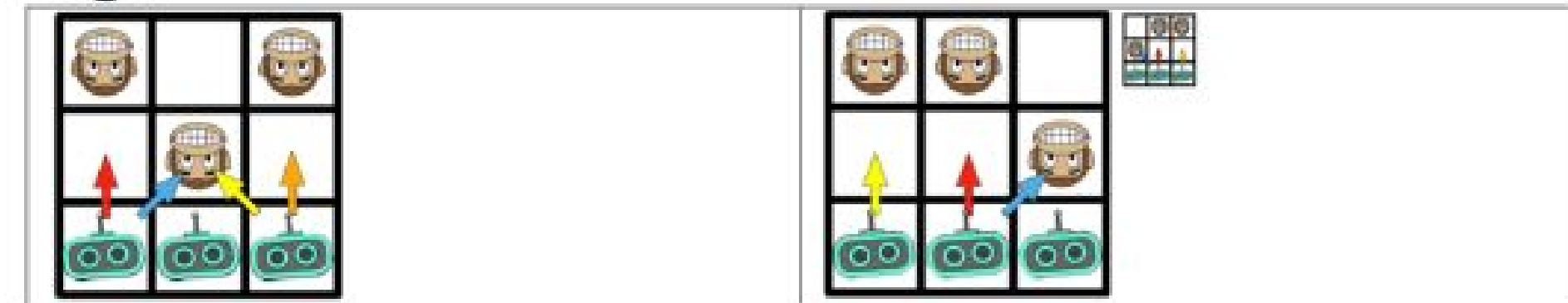
Neue Regeln für den Computer

Verteile zuerst zu den bunten Pfeilen passende Spielsteine neben der jeweiligen Spielstellungen. Es sind alle Spielstellungen abgebildet (die spiegelverkehrten sind rechts daneben in klein).

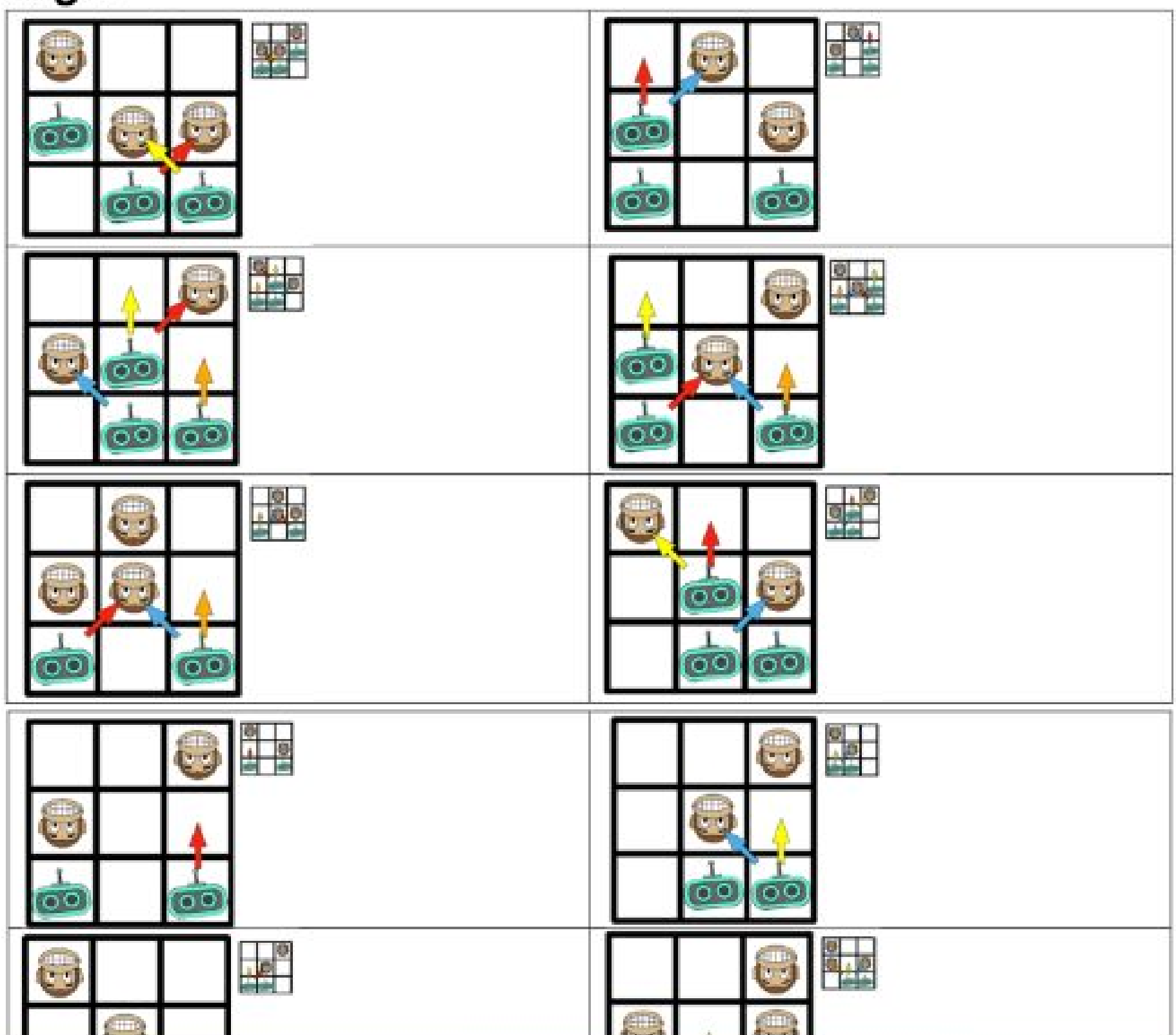
Suche zu jedem Zug die aktuelle Spielstellung aus dem **Speicher der Spielstellungen** heraus und wähle den nächsten Zug zufällig (Augen zu und einen Stein ziehen). Lege den gezogenen Spielstein auf die Miniaturansicht des Spielfelds und ziehe entsprechend der Farbe.

Markiere den jeweils **letzten** Zug. Falls der Mensch eine Runde **gewinnt**, entfernen den zuletzt gezogenen Spielstein. Falls du **gewonnen** hast, füge einen weiteren in derselben Farbe hinzu. Lege dann alle Spielsteine wieder nach rechts und startet mit der nächsten Runde.

Zug 1



Zug 2



Zug 3



Künstliche Intelligenz



Hausaufgabe



- a. **Finde** und **erläutere** ein Beispiel, wie ein **Menschen** (z.B. ein Kind) etwas durch *Verstärkendes Lernen* erlernt.
- a. **Finde** ein Beispiel für etwas, das man nicht durch *Verstärkendes Lernen* erlernen kann. **Erläutere** warum dies nicht möglich ist. Gehe dabei auf die Kriterien, die wir für das *Verstärkende Lernen* erarbeitet haben, ein.

Hausaufgabe



- a. **Finde** und **erläutere** ein Beispiel, wie eine **Maschine** etwas durch *Verstärkendes Lernen* erlernt.
- a. **Finde** ein Beispiel für etwas, das man nicht durch *Verstärkendes Lernen* erlernen kann. **Erläutere** warum dies nicht möglich ist. Gehe dabei auf die Kriterien, die wir für das *Verstärkende Lernen* erarbeitet haben, ein.



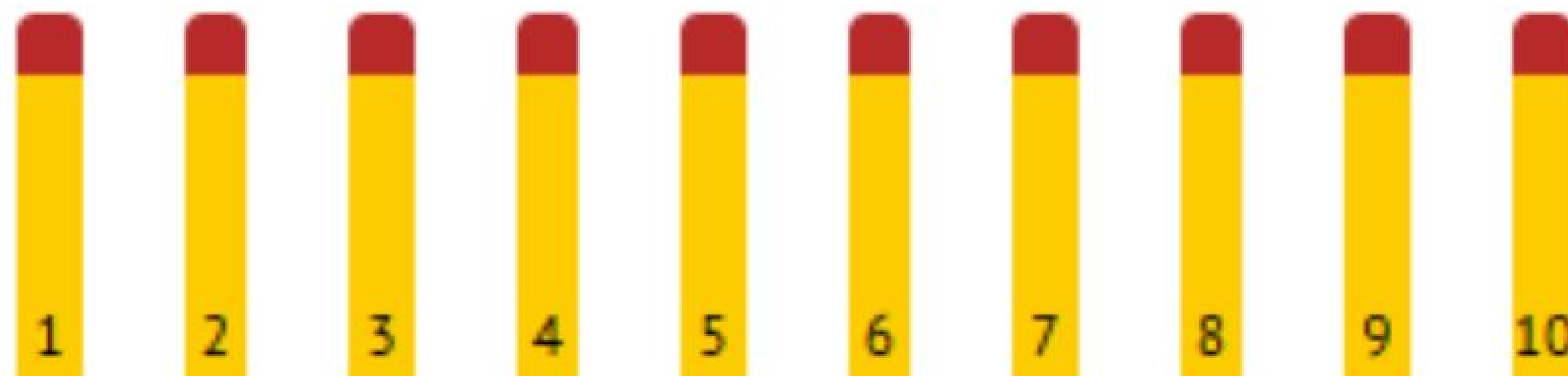
Bis zur nächsten Stunde!

Verstärkendes Lernen im NIM-Spiel

Es liegen zu Beginn 10 Streichhölzer in einer Reihe auf einem Spielfeld.

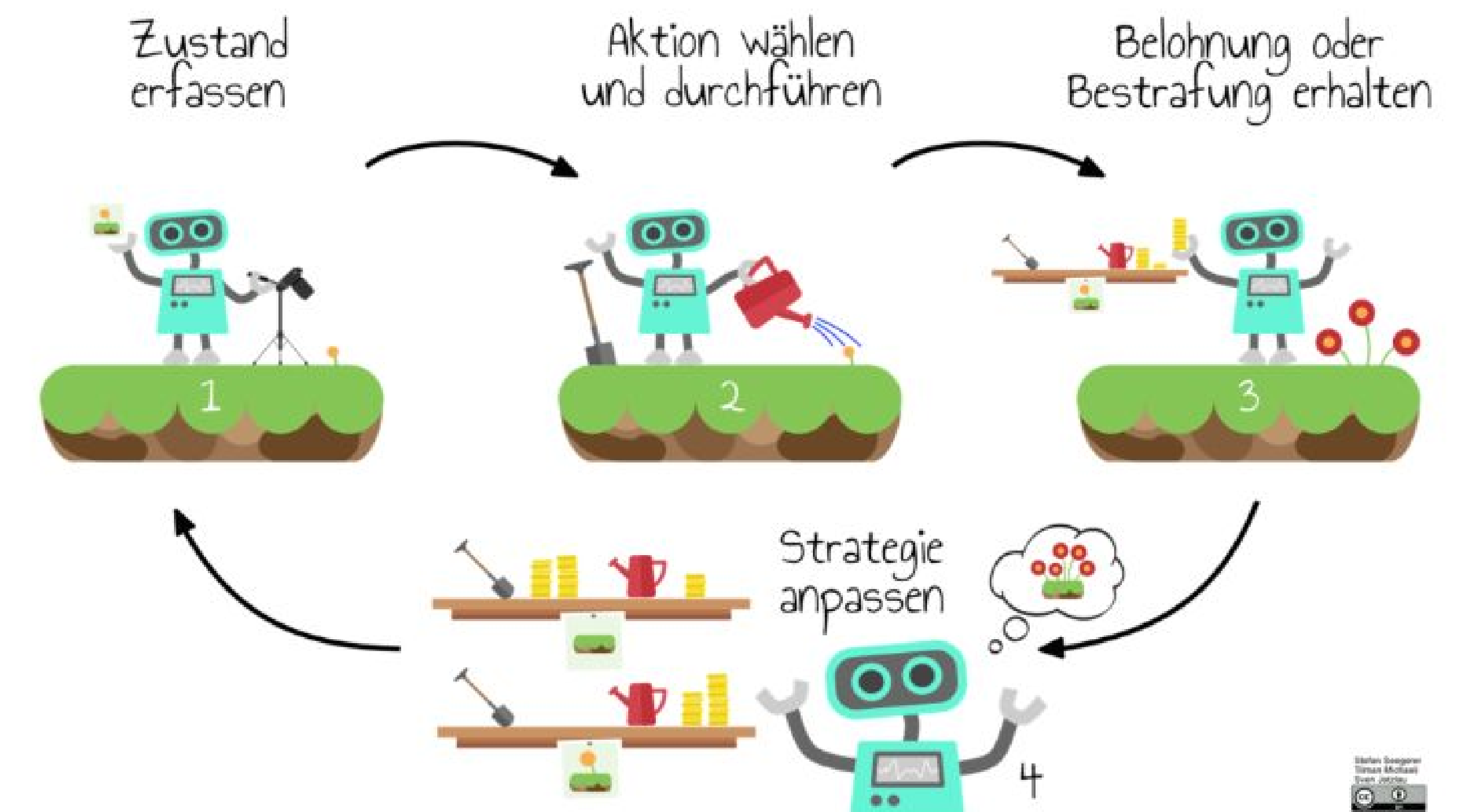
Die **Spielregeln** sind sehr einfach:

- **Spielstart:** zwei Personen spielen gegeneinander, es liegen 10 Streichhölzer vor ihnen
- **Spielverlauf:** abwechselnd werden 1 bis 3 Hölzer aus der Reihe entfernt
- **Spielende:** verloren hat, wer das letzte Streichholz nehmen muss



Arbeitsauftrag Lernstrecke

- **Bearbeite** diese Lernstrecke bis zum Lerncheck:
https://inf-schule.de/ki/menueansicht/ki_erkunden/nim-spiel/lernstrecke
- **Bearbeite** die Aufgaben **schriftlich**.
- **Erläutere Verstärkendes Lernen** anhand dieser Grafik für die Spiel Affenschach, das NIM-Spiel, menschliches Lernen und ein weiteres, selbst gewähltes, passendes Beispiel.



Hausaufgabe



Das Spiel **Flappy Birds** war auf Smartphones ein großer Erfolg. Unter www.stefanseegerer.de/reinforcement-learning-flappybird/index.html kannst du beobachten, wie ein Agent durch **Reinforcement Learning** lernt, das Spiel *Flappy Birds* zu spielen.

1. **Tippe** oder klicke auf das Spiel, um den Lernprozess zu starten. **Beobachte**, wie der Agent immer besser wird.
2. **Stelle** die Option „*Show target*“ auf „Yes“. Was bedeutet der rote Punkt?
3. Sobald der Agent genug gelernt hat, um zwischen den Röhren hindurchzufliegen, ändere während des laufenden Spiels die Umgebung von „*static*“ auf „*random*“. **Begründe**, warum der Agent nun wieder an den Röhren scheitert.



Bis zur nächsten Stunde!



Arbeitsauftrag

Hausaufgabe



Mathebuch:

Seite , Nummer



Bis zur nächsten Stunde!

Künstliche Intelligenz

Muss die KI ihr eigenes Handeln begründen können?

Ist das intelligent?

Besser, da weniger Aufwand für den Menschen?

Braucht Intelligenz ein Ziel?

Klassische KI

Das **Wissen** und der **Lösungsweg** stammen vom Menschen.

Die KI ...

- *durchsucht ihre Datenbank aus Regeln.*
- *gewinnt immer.*
- *macht keine Flüchtigkeitsfehler.*
- *scheitert an zu komplexen, großen Aufgaben (z.B. einem großen Spielfeld)*

Maschinelles Lernen

Die KI bringt sich selbst etwas bei/sucht selbst einen Lösungsweg → **eigenständiges Lernen**

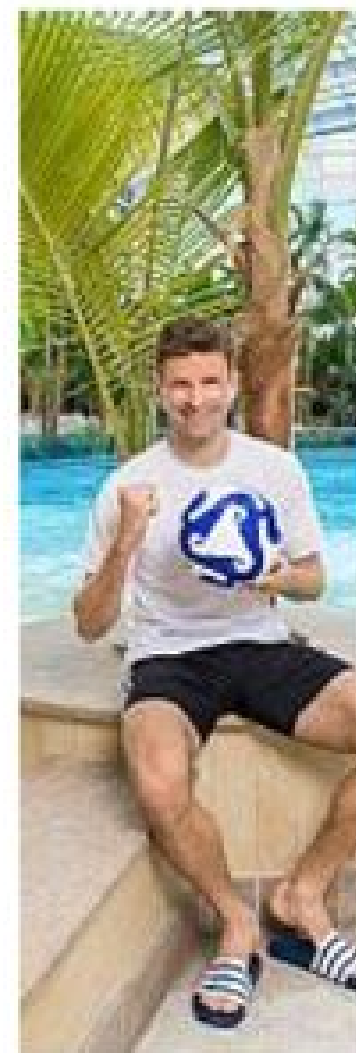
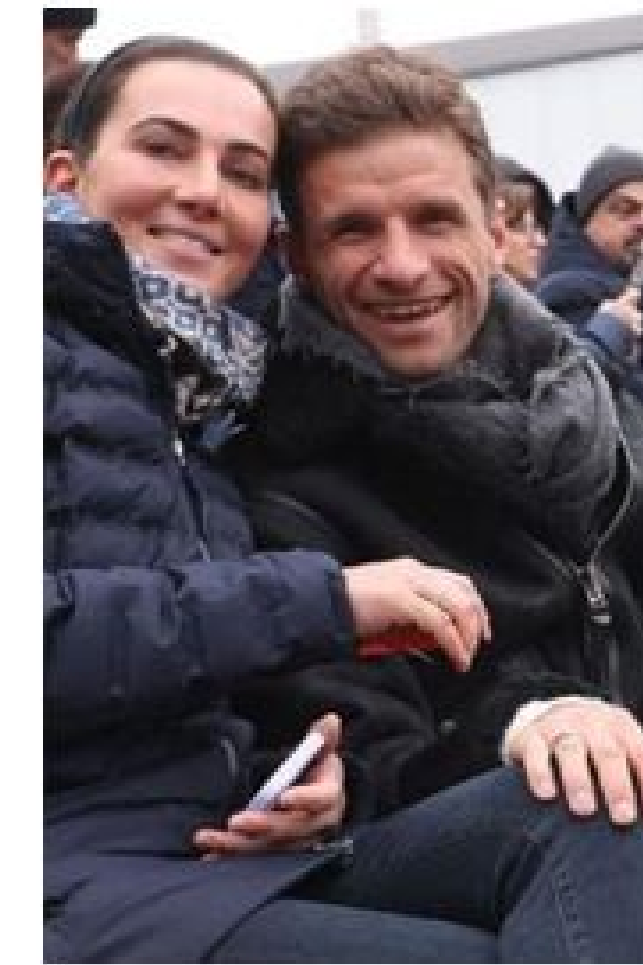
Verstärkendes Lernen

Am Anfang gewinnt der Mensch häufiger, da die KI zufällig handelt.

Die KI wird immer besser und gewinnt häufiger, da schlechte Strategien aussortiert und gute **verstärkt** werden (bzw. ihre Wahrscheinlichkeit wird erhöht).

Die KI **lernt**, indem sie das Spiel sehr, sehr, sehr oft spielt. Der Mensch muss keine Informationen reingeben (abgesehen von den Spielregeln).

Thomas Müller

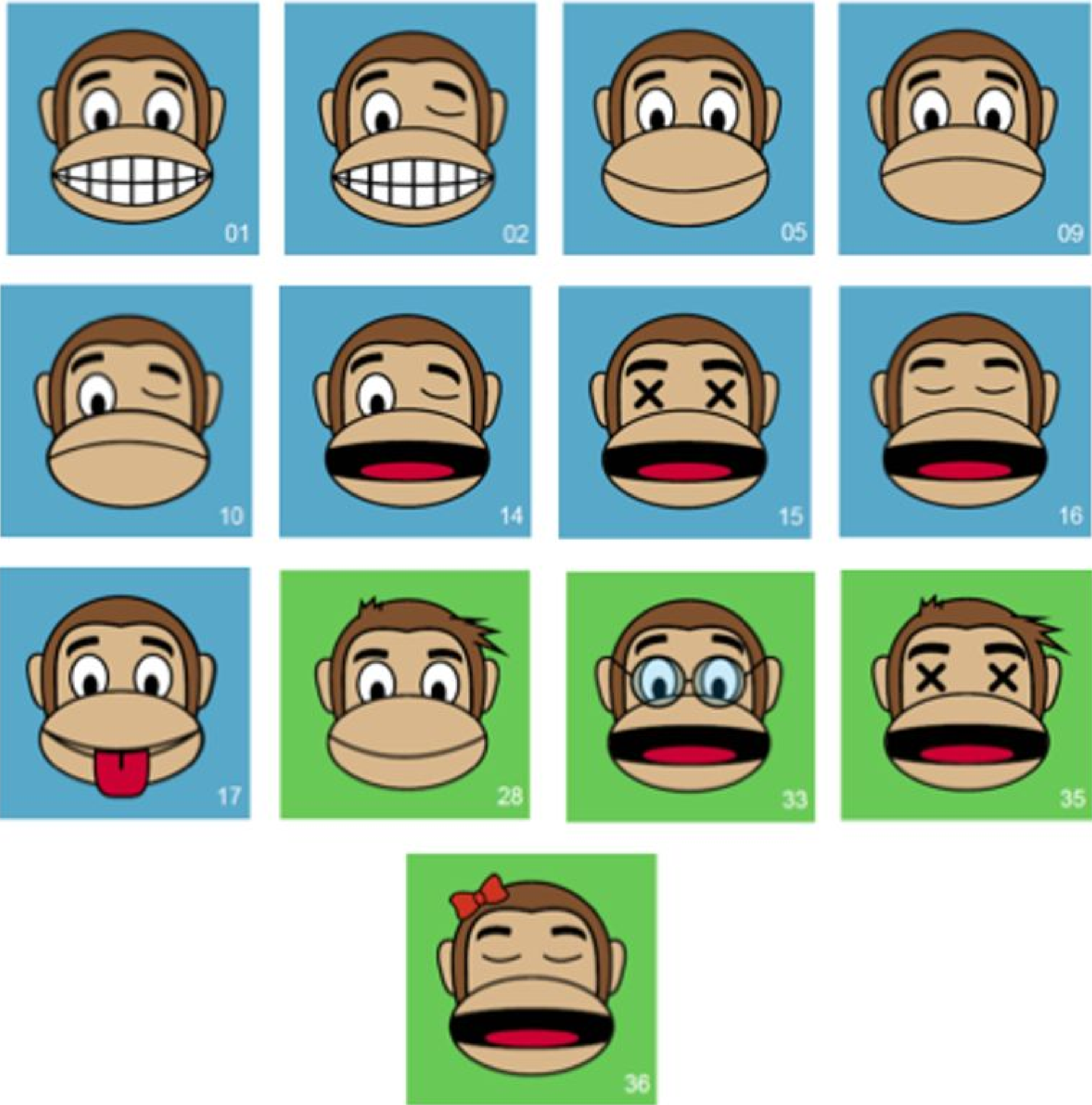


Ist das Thomas Müller?

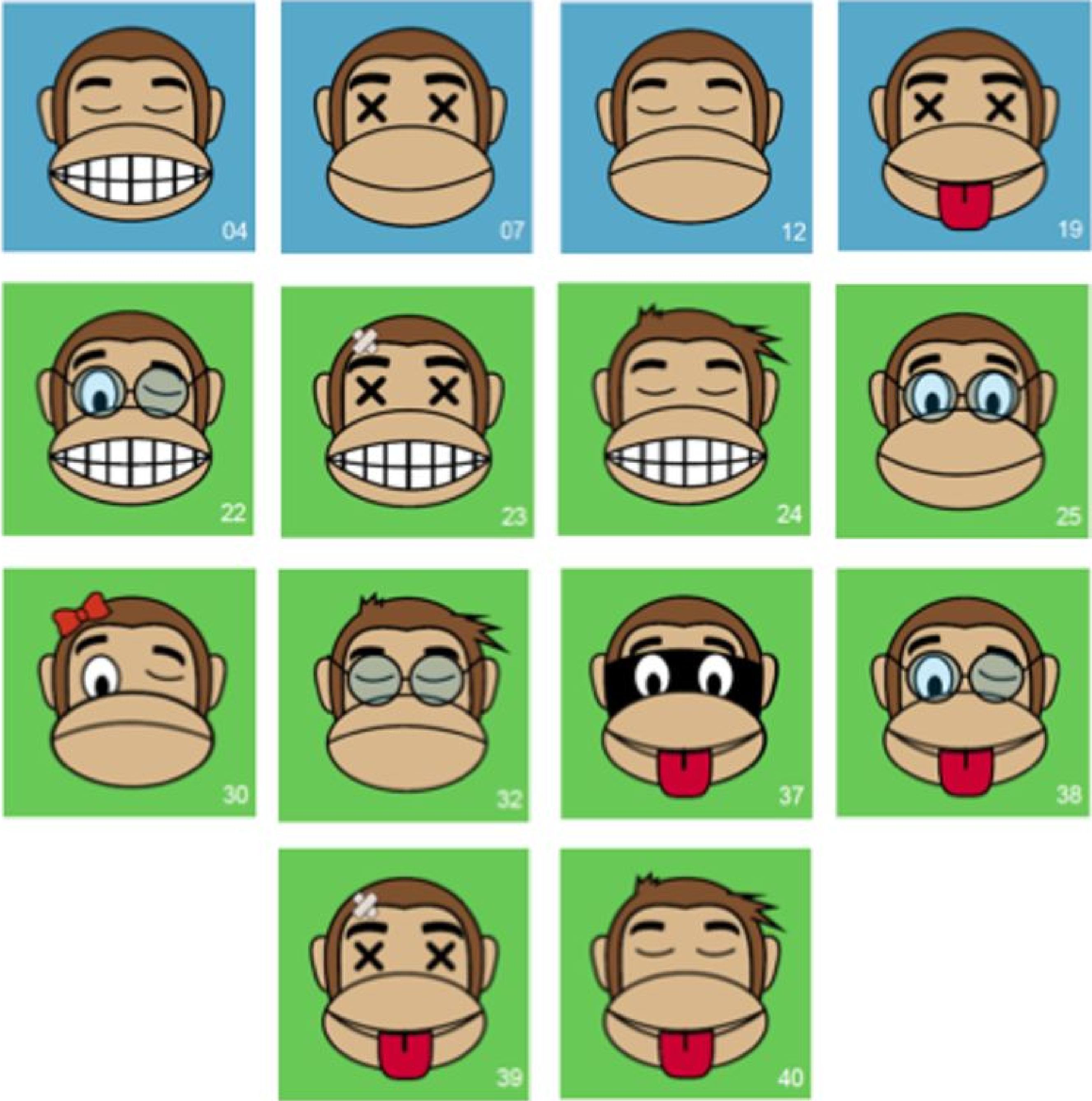




beißen



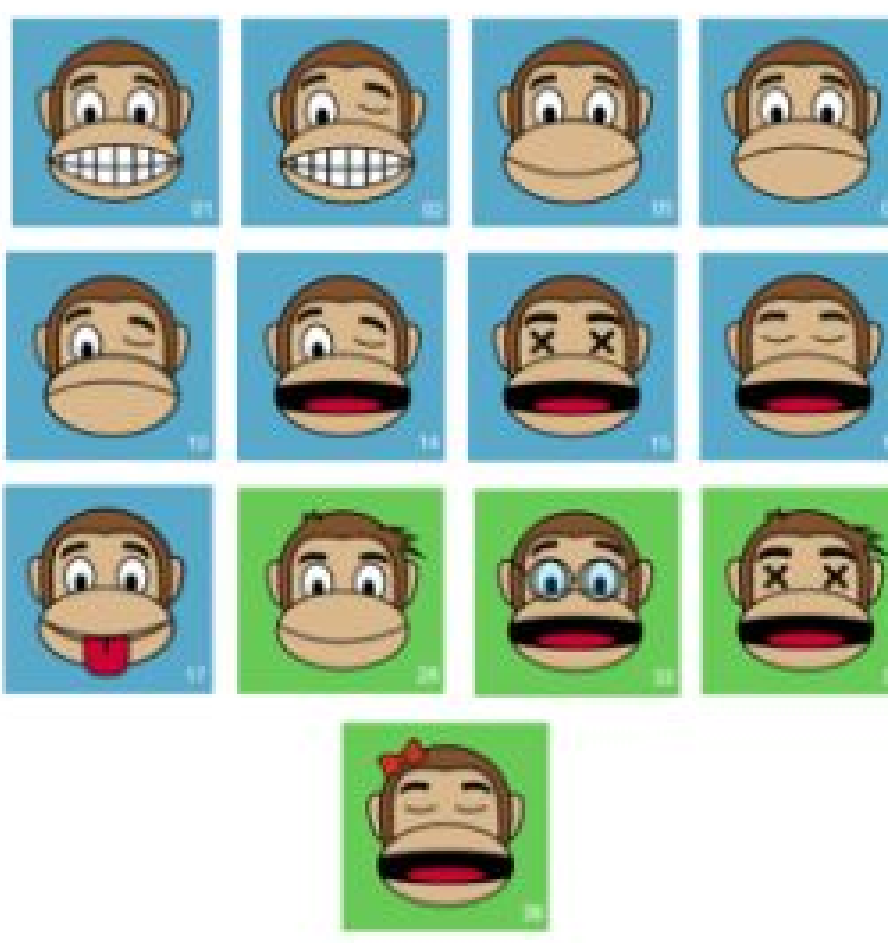
beißen nicht



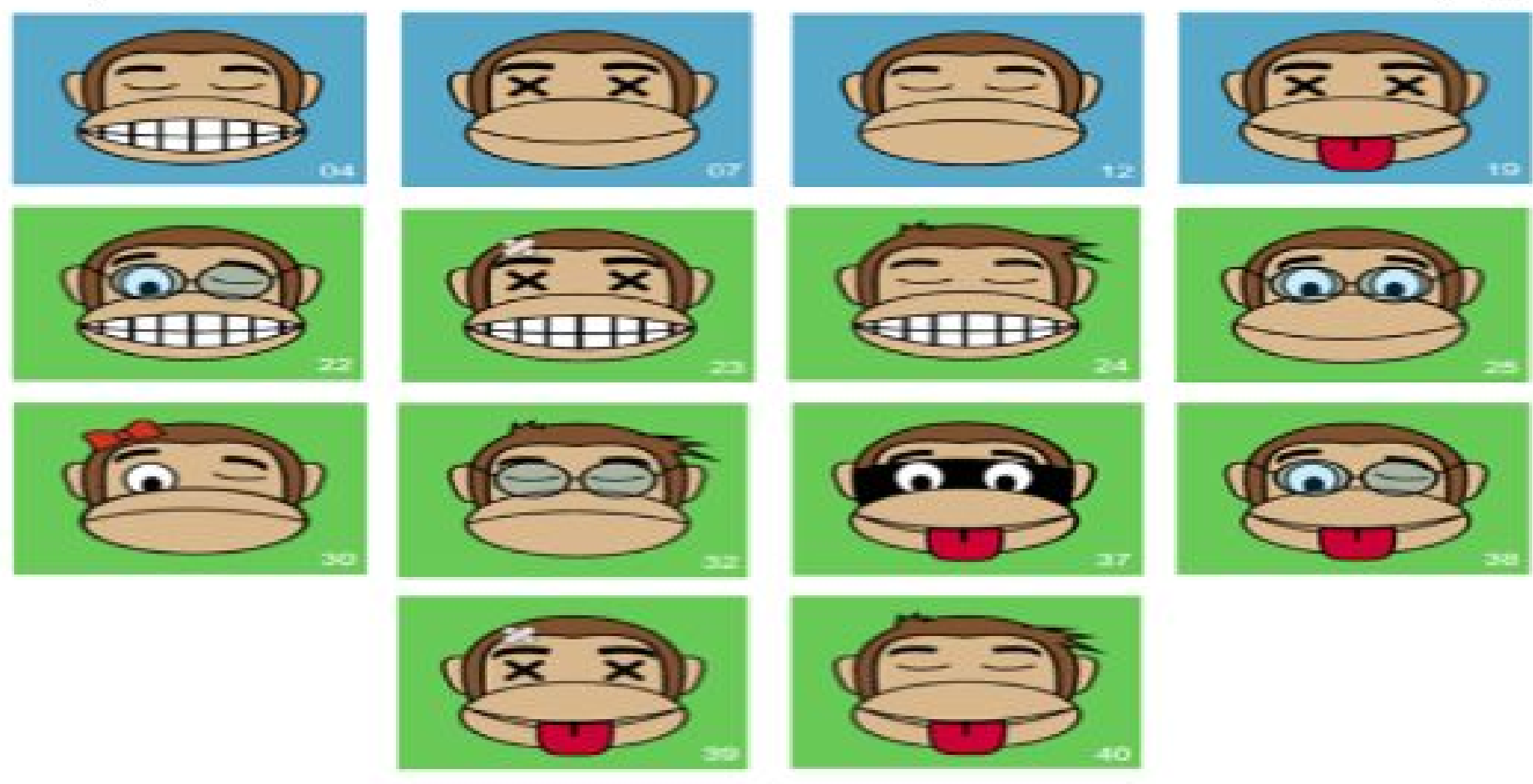


Trainingsdaten

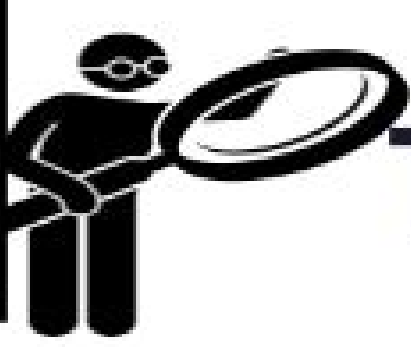
beißen



beißen nicht

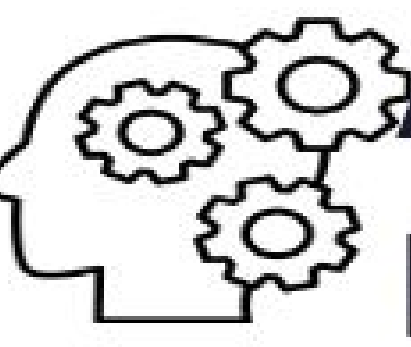


3



Testdaten

2



Aufgabe der KI Regeln aufstellen

4



Auswertung, Analyse und Bedeutung

Arbeitsaufträge

1. **Stellt** mit Hilfe der gegebenen Informationen **Regeln** für die TierpflegerInnen **auf**, mit denen sie klar vorhersagen können, ob ein neuer, unbekannter Affe, der ins Gehege dazu kommt, **nicht beißt**.
2. **Nehmt** euch die Karten mit den neuen Affen von vorne. **Ordnet** die neuen Affen auf der Grundlage eures Algorithmus bzw. euer Regeln **zu** (Plakat Teil 3).
3. **Nehmt** euch die korrekte Zuordnung der Äffchen von vorne. **Überprüft** eure Zuordnung damit. Füllt Teil 4 des Plakates aus, indem ihr dort ...
 - ... **notiert**, wie häufig euer Algorithmus richtig und wie oft er falsch liegt.
 - ... Gründe für möglicherweise falsche Vorhersagen **erarbeitet**.
 - ... Vorschläge **unterbreitet**, durch die die Vorhersage verbessert werden kann. ... eure generellen Beobachtungen für diese Form des Lernens **notiert**.





Künstliche Intelligenz

Muss die KI ihr eigenes Handeln begründen können?

Ist das intelligent?

Besser, da weniger Aufwand für den Menschen?

Braucht Intelligenz ein Ziel?

Klassische KI

Das **Wissen** und der **Lösungsweg** stammen vom Menschen.

Die KI ...

- *durchsucht ihre Datenbank aus Regeln.*
- *gewinnt immer.*
- *macht keine Flüchtigkeitsfehler.*
- *scheitert an zu komplexen, großen Aufgaben (z.B. einem großen Spielfeld)*

Maschinelles Lernen

Die KI bringt sich selbst etwas bei/sucht selbst einen Lösungsweg → **eigenständiges Lernen**

Verstärkendes Lernen

Am Anfang gewinnt der Mensch häufiger, da die KI zufällig handelt.

Die KI wird immer besser und gewinnt häufiger, da schlechte Strategien aussortiert und gute **verstärkt** werden (bzw. ihre Wahrscheinlichkeit wird erhöht).

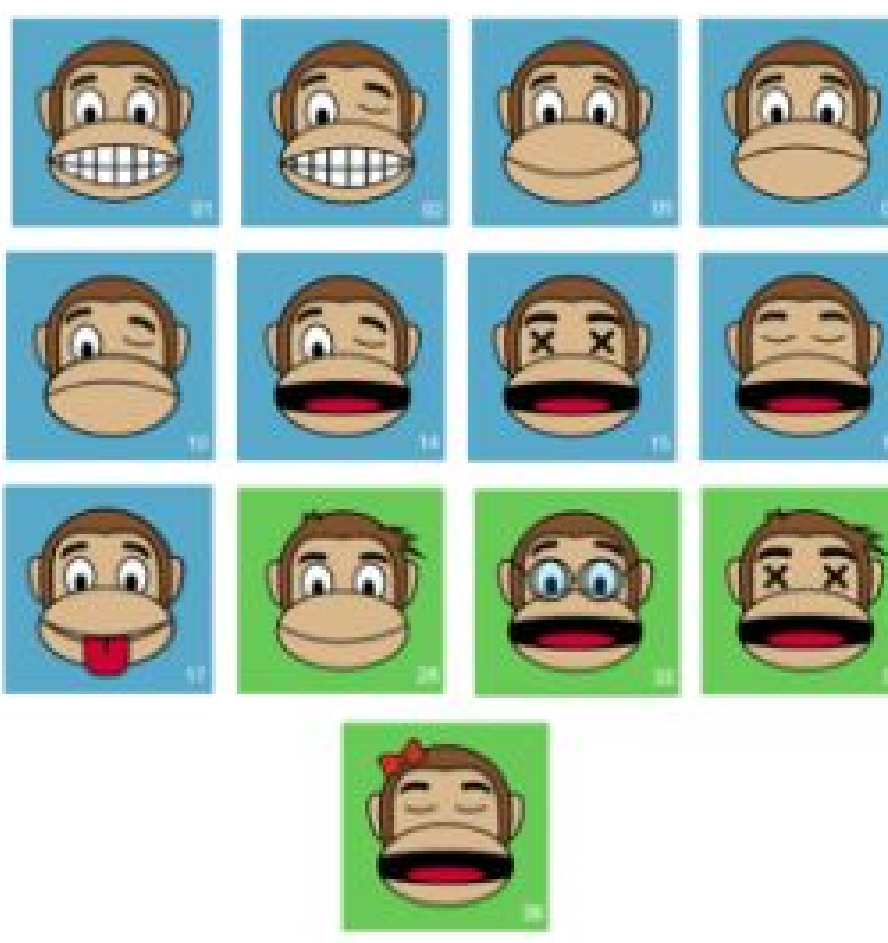
Die KI **lernt**, indem sie das Spiel sehr, sehr, sehr oft spielt. Der Mensch muss keine Informationen reingeben (abgesehen von den Spielregeln).

Überwachtes Lernen

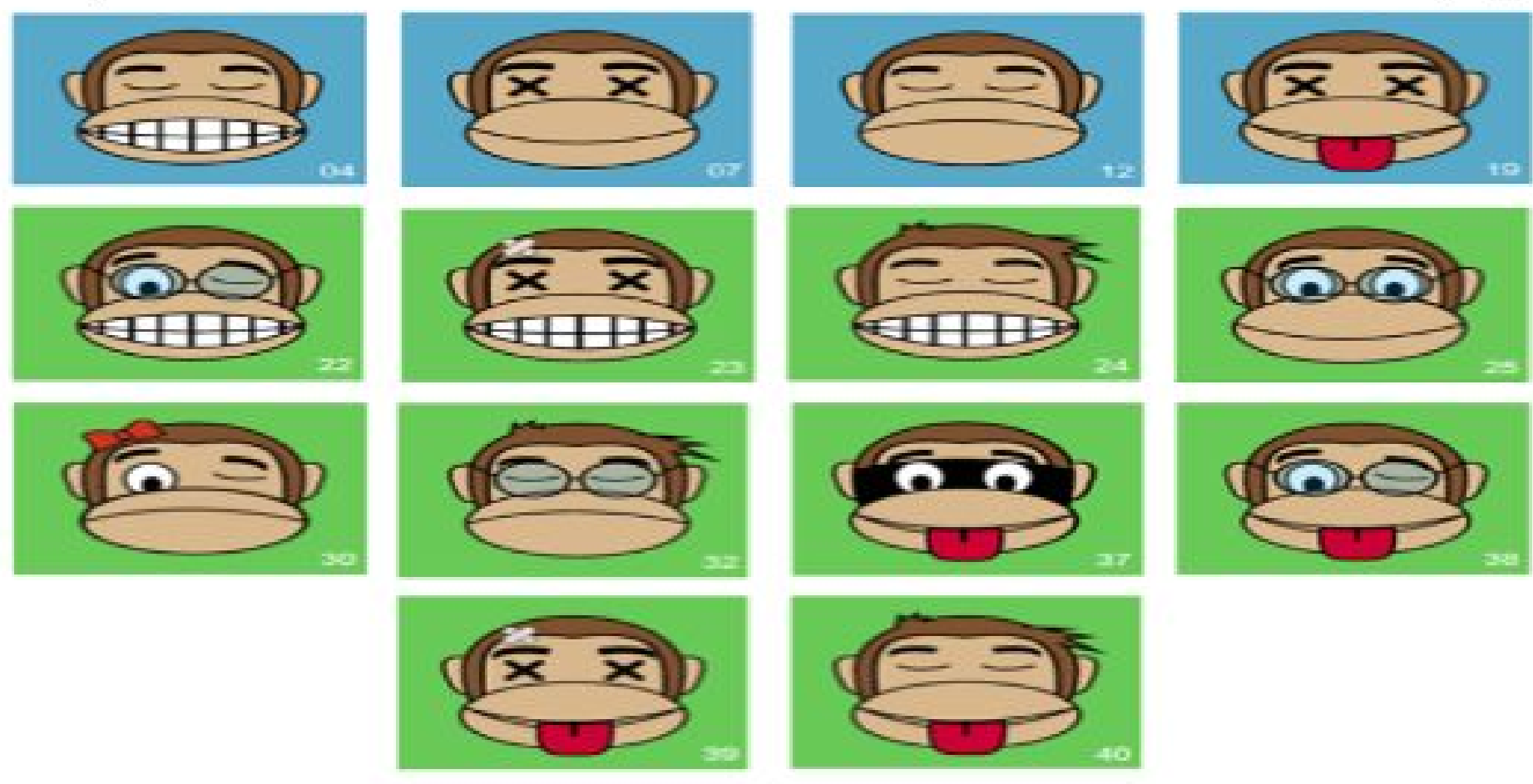


Trainingsdaten

beißen



beißen nicht

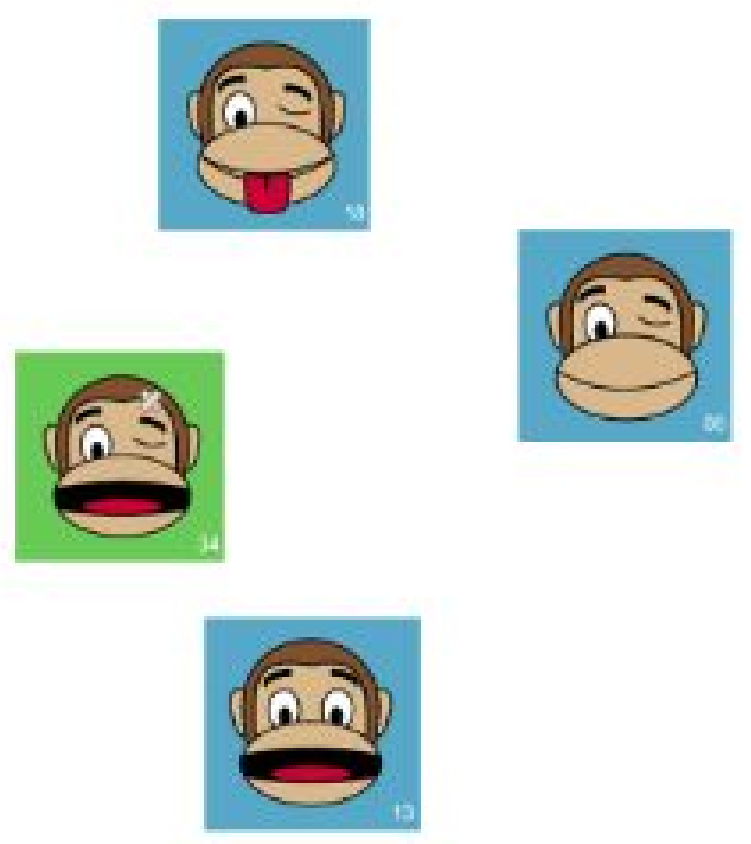


3



Testdaten

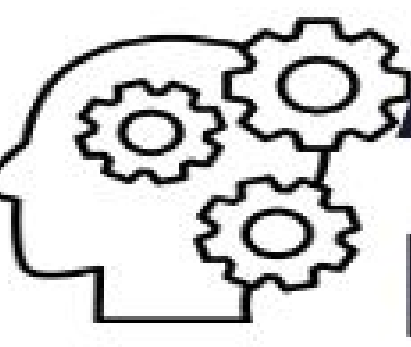
beißen



beißen nicht



2

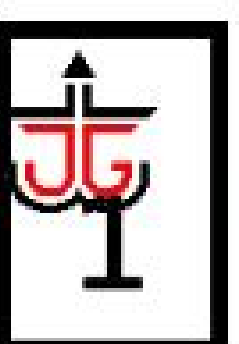


Aufgabe der KI Regeln aufstellen

4

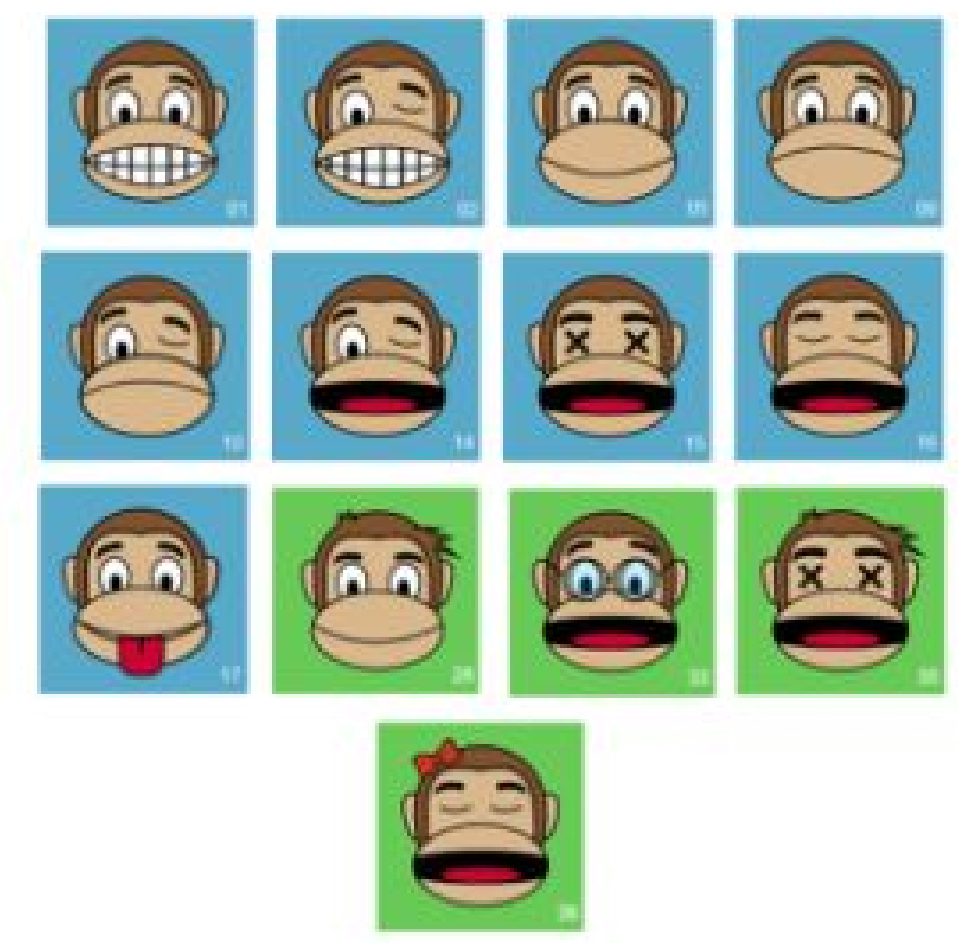


Auswertung, Analyse und Bedeutung

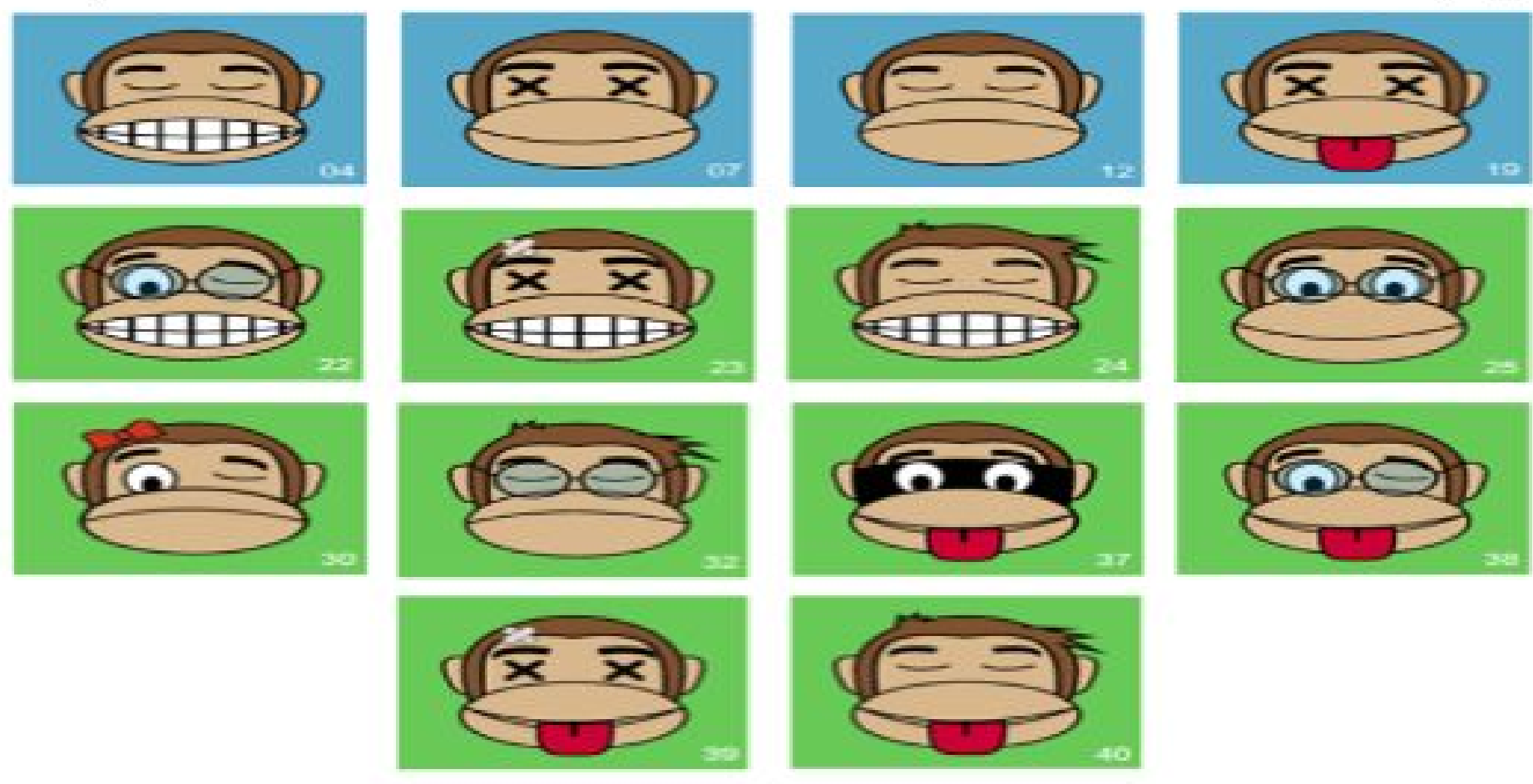


Trainingsdaten

beißen



beißen nicht

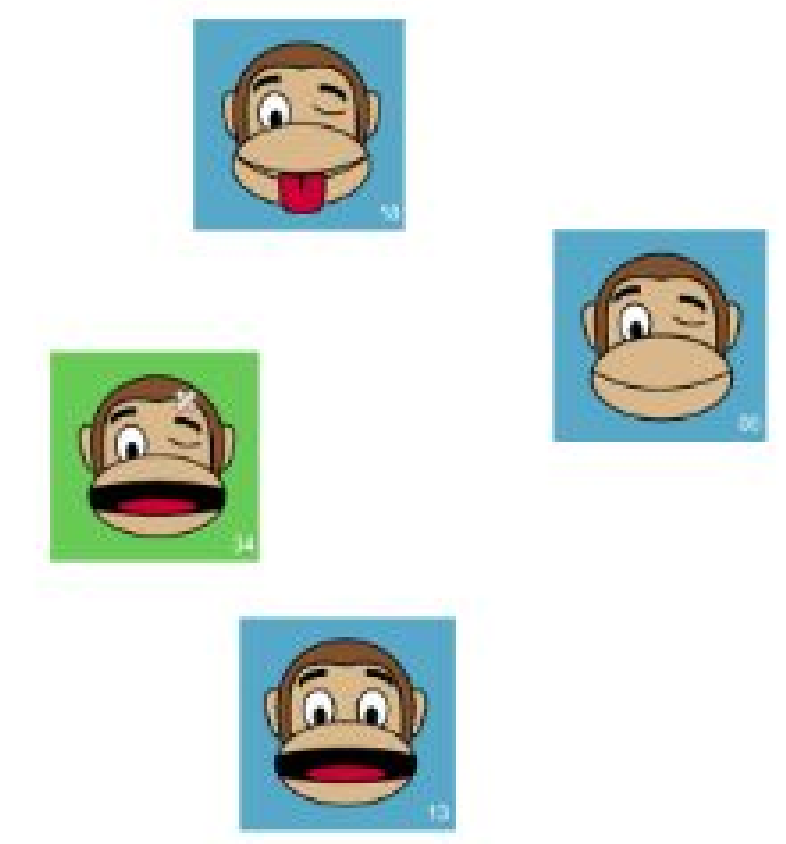


3



Testdaten

beißen



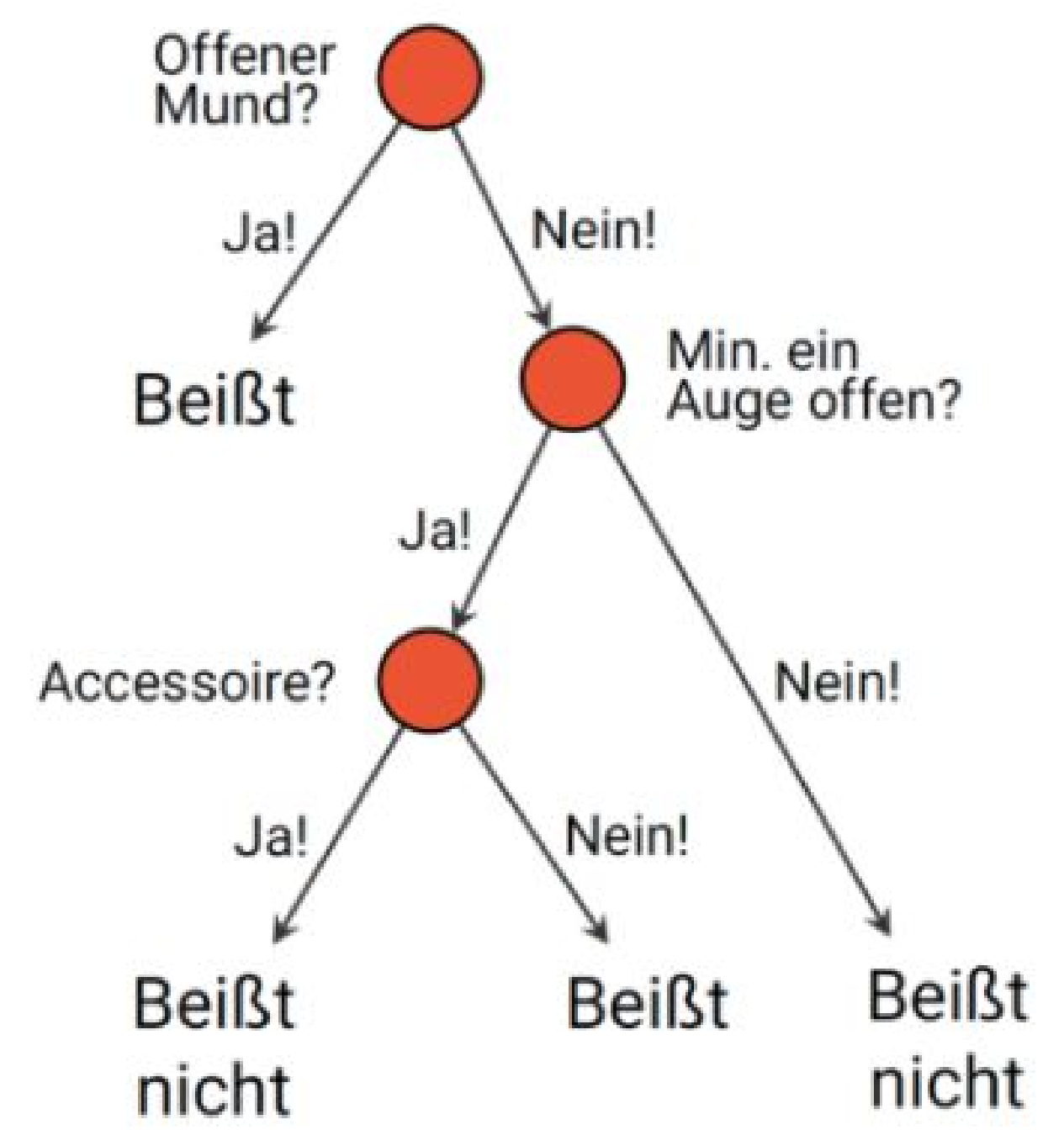
beißen nicht



2



Aufgabe der KI Regeln aufstellen

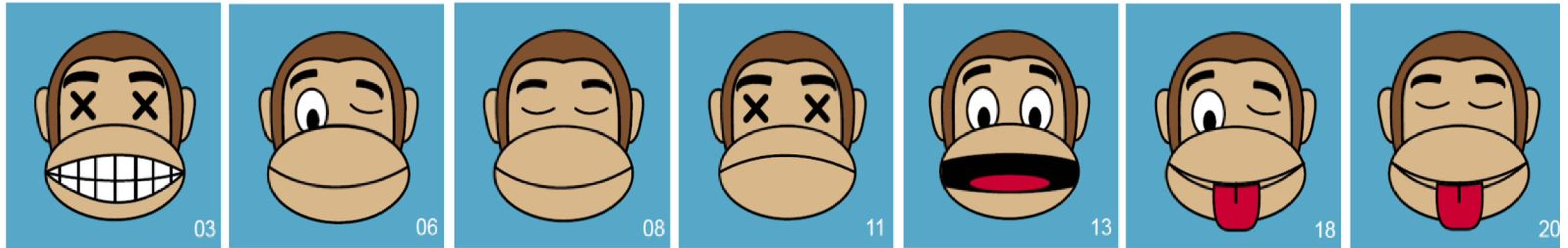


4



Auswertung, Analyse und Bedeutung

Überprüft eure Zuordnung!



beißt nicht

beißt

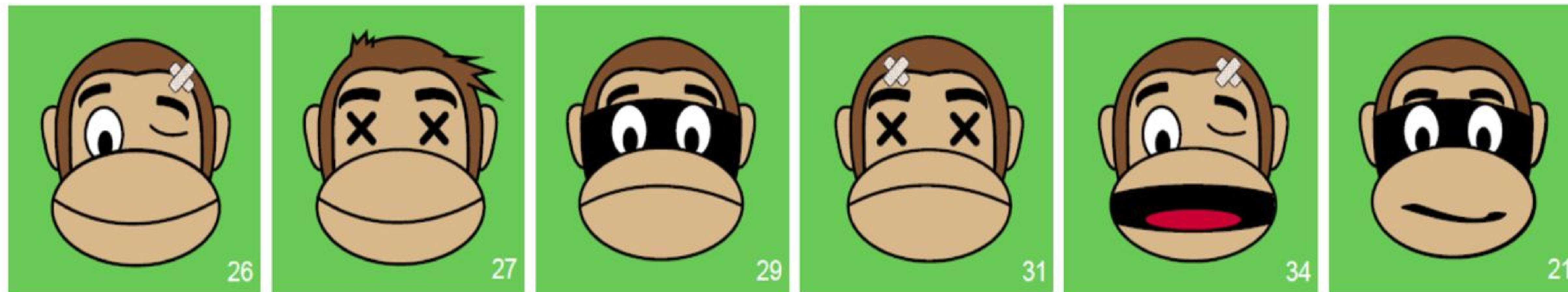
beißt nicht

beißt nicht

beißt

beißt

beißt nicht



beißt nicht

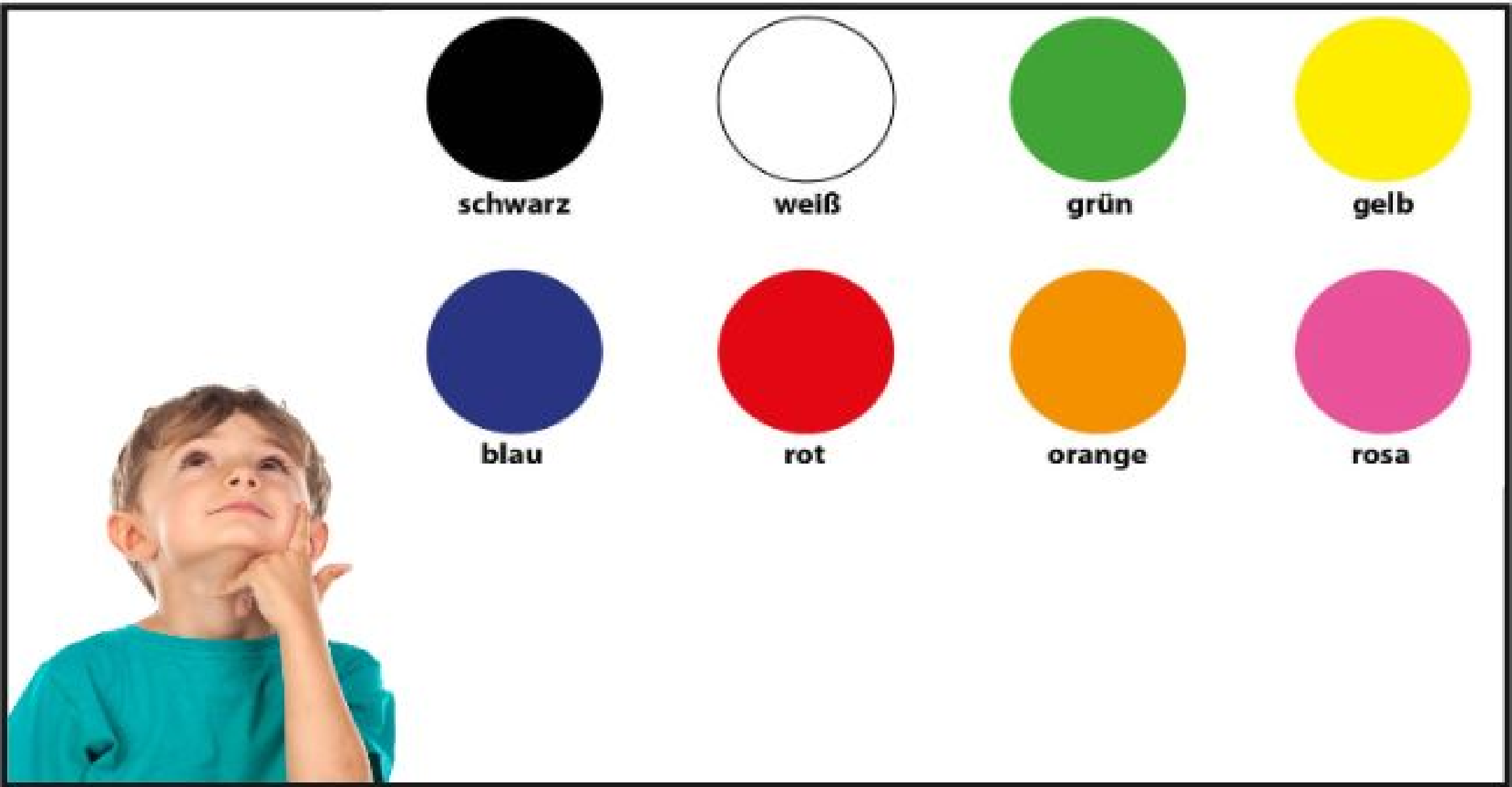
beißt nicht

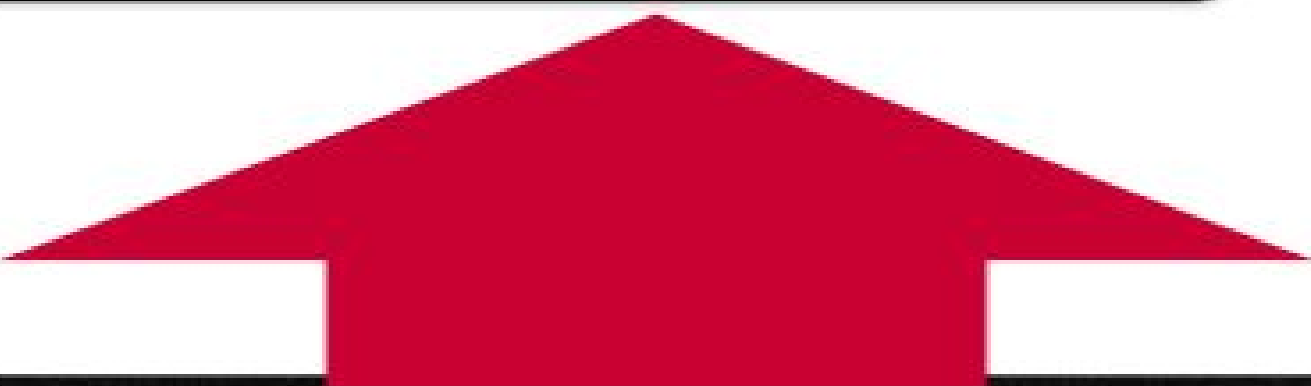
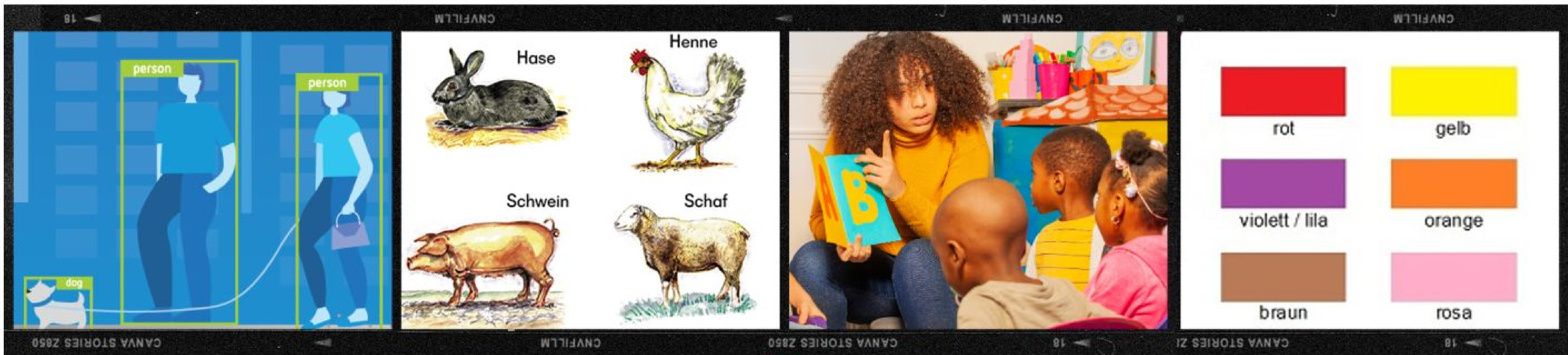
beißt nicht

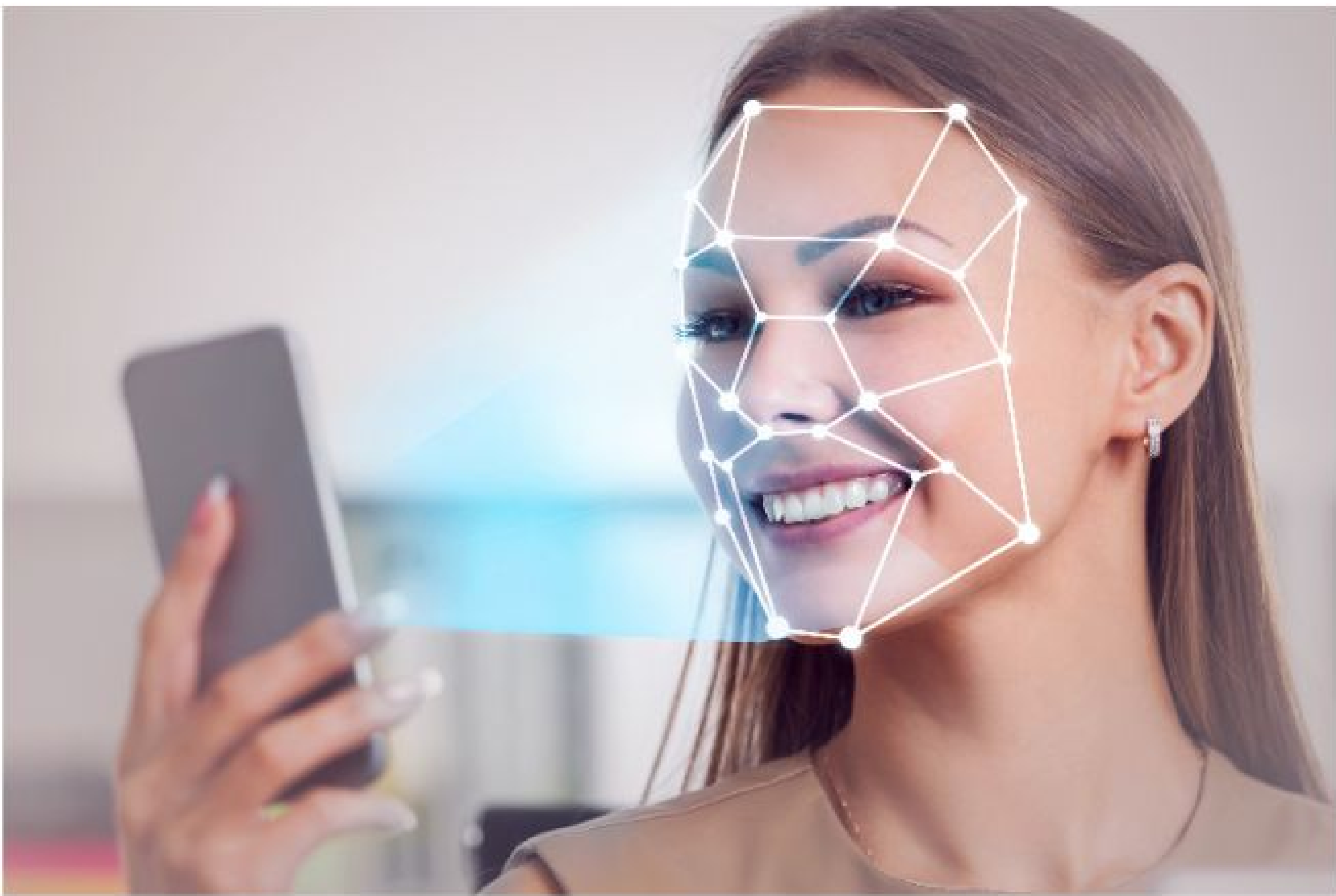
beißt nicht

beißt

beißt nicht





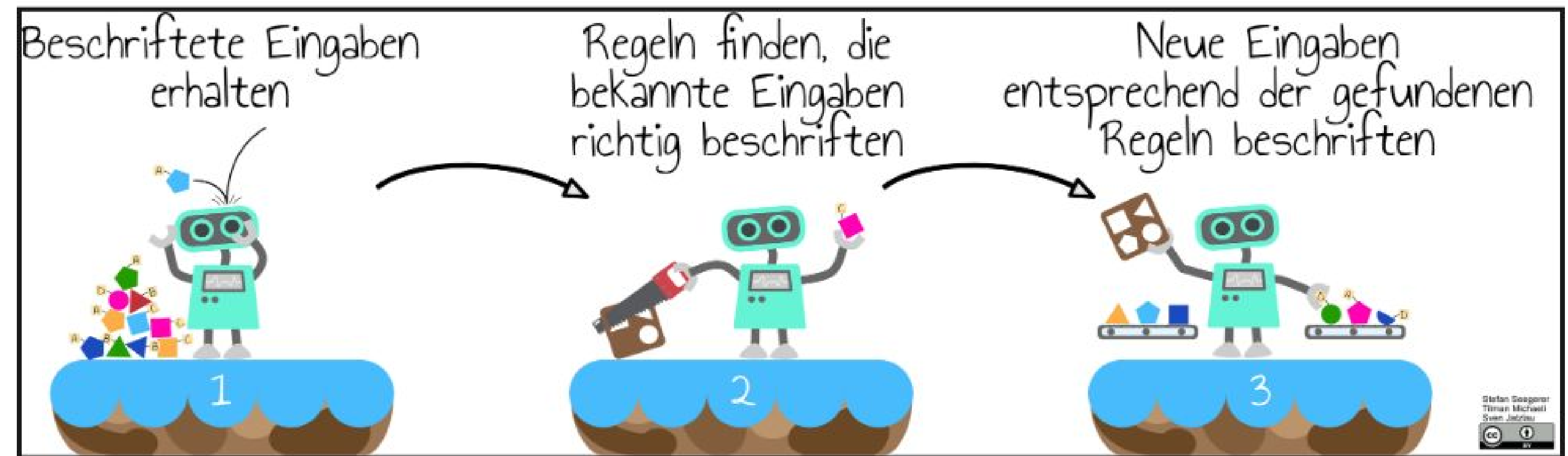




Hausaufgabe



1. **Erläutere**, wie Netflix überwachtes Lernen einsetzt, um dir Filme und Serien zu empfehlen. **Gehe** dabei auf die vier Schritte Trainingsphase, Testphase, Bewertung und Anpassung ein.
2. **Beobachte** deine Umgebung und notiere dir die nächsten drei Mal (heute, vielleicht noch morgen), bei denen du entweder als Mensch oder durch dein Handy/Tablet/Computer mit einer Überwachten Lernstrategie in Berührung gekommen bist.
3. **Erläutere** kurz, warum es sich deiner Meinung nach um Situationen handelt, die dem Überwachten Lernen zuzuordnen sind.



Bis zur nächsten Stunde!

Künstliche Intelligenz

Muss die KI ihr eigenes Handeln begründen können?

Ist das intelligent?

Besser, da weniger Aufwand für den Menschen?

Braucht Intelligenz ein Ziel?

Klassische KI

Das **Wissen** und der **Lösungsweg** stammen vom Menschen.

Die KI ...

- *durchsucht ihre Datenbank aus Regeln.*
- *gewinnt immer.*
- *macht keine Flüchtigkeitsfehler.*
- *scheitert an zu komplexen, großen Aufgaben (z.B. einem großen Spielfeld)*

Maschinelles Lernen

Die KI bringt sich selbst etwas bei/sucht selbst einen Lösungsweg → **eigenständiges Lernen**

Verstärkendes Lernen

Am Anfang gewinnt der Mensch häufiger, da die KI zufällig handelt.

Die KI wird immer besser und gewinnt häufiger, da schlechte Strategien aussortiert und gute **verstärkt** werden (bzw. ihre Wahrscheinlichkeit wird erhöht).

Die KI **lernt**, indem sie das Spiel sehr, sehr, sehr oft spielt. Der Mensch muss keine Informationen reingeben (abgesehen von den Spielregeln).

Überwachtes/ Beschriftetes Lernen

Schritt 1: Datenaufbereitung

Viele Eingabebilder > **beschriftet** > von Mensch vorher zu erledigen > sehr aufwändig

Schritt 2: Trainingsphase

Hier arbeitet "die KI"/der Computer, indem in den Eingabedaten Regeln und Muster erkannt werden, aus denen Schlussfolgerungen gezogen werden können. **Wie funktioniert das?** > Hier wird der Algorithmus trainiert.

Schritt 3: Testphase

Der erstellte Algorithmus wird mit neuen, unbekannten Daten getestet > **auch diese müssen beschriftet sein**

Schritt 4: Bewertung und Anpassung

Wie oft stimmen die Vorhersagen? Woran liegt das? Müssen die Trainingsdaten angepasst und der Algorithmus neu trainiert werden?

Schwierigkeiten:

- Trainingsdaten schlecht (zu einseitig, keine Vielfalt), falsch (menschlicher Fehler bei Datenerstellung), zu wenig (Vorhersagen sind nicht aussagekräftig)
- Test und Trainingsdaten passen nicht, oder zu gut zusammen > **führt zu fehlerhaften Algorithmen**

Künstliche Intelligenz

Muss die KI ihr eigenes Handeln begründen können? Ist das intelligent?
 Besser, da weniger Aufwand für den Menschen? Braucht Intelligenz ein Ziel?

Klassische KI

Das **Wissen** und der **Lösungsweg** stammen vom Menschen.

Die KI ...

- *durchsucht ihre Datenbank aus Regeln.*
- *gewinnt immer.*
- *macht keine Flüchtigkeitsfehler*
- *scheitert an zu komplexen, großen Aufgaben (z.B. einem großen Spielfeld)*

Maschinelles Lernen (Die KI bringt sich selbst etwas bei/sucht selbst einen Lösungsweg → **eigenständiges Lernen**)

Verstärkendes Lernen

Am Anfang gewinnt der Mensch häufiger, da die KI zufällig handelt.

Die KI wird immer besser und gewinnt häufiger, da schlechte Strategien aussortiert und gute **verstärkt** werden (bzw. ihre Wahrscheinlichkeit wird erhöht).

Die KI **lernt**, indem sie das Spiel sehr, sehr, sehr oft spielt. Der Mensch muss keine Informationen eingeben (abgesehen von den Spielregeln).

Überwachtes/ Beschriftetes Lernen

Schritt 1: Datenaufbereitung

Viele Eingabebilder > **beschriftet** > **von Mensch vorher zu erledigen** > **sehr aufwändig**

Schritt 2: Trainingsphase

Hier arbeitet "die KI"/der Computer, indem in den Eingabedaten Regeln und Muster erkannt werden, aus denen Schlussfolgerungen gezogen werden können. **Wie funktioniert das?** > **Hier wird der Algorithmus trainiert.**

Schritt 3: Testphase

Der erstellte Algorithmus wird mit neuen, unbekannten Daten getestet > **auch diese müssen beschriftet sein**

Schritt 4: Bewertung und Anpassung

Wie oft stimmen die Vorhersagen? Woran liegt das? Müssen die Trainingsdaten angepasst und der Algorithmus neu trainiert werden?

Schwierigkeiten:

- Trainingsdaten schlecht (**zu einseitig, keine Vielfalt**), falsch (**menschlicher Fehler bei Datenerstellung**), zu wenig (**Vorhersagen sind nicht aussagekräftig**)
- Test und Trainingsdaten passen nicht, oder zu gut zusammen > **führt zu fehlerhaften Algorithmen**

Bsp.: Gesichtserkennung, Sprach- und Schrifterkennung, Objekterkennung

Unüberwachtes Lernen

Arbeitsauftrag

Aufgabe:

1. Ihr habt **drei Grabungsteams** zur Verfügung, diese sind durch die **Münzen** visualisiert. Eure Aufgabe ist es, für jedes der Teams einen bestmöglichen Grabungsort festzulegen. *Ein guter Grabungsort liegt möglichst zentral in einem Goldfeld.*
2. Zur Verfügung habt ihr außerdem eine *Reihe von Berichten über Goldfunde in Form von Kärtchen mit x- und y-Koordinate des Fundortes*. **Mischt** diese Kärtchen und **legt** sie *verdeckt* als Stapel neben die Karte. **Zieht** nun immer ein Kärtchen, **überlegt** euch, wie ihr dieses **verarbeitet**, und **legt** es danach verdeckt auf den Ablagestapel.
3. Nachdem ihr alle Kärtchen verarbeitet habt, **gebt** für jedes der **drei Grabungsteams** x und y Koordinate des bestmöglichen Grabungsortes an!

Euch stehen keine weiteren Hilfsmittel zur Verfügung, insbesondere keine Stifte 😊.

-
1. **Entwickelt** selbst einen Algorithmus, mit dem die Ausgrabungsteams möglichst gute, d.h. zentral in Goldfeldern gelegene Grabungsorte wählen.
 2. Als Abschluss **nehmt** euch von vorne die Musterlösung mit den eingezeichneten Datenpunkten, um die Münzen mit den tatsächlichen Datenpunkten vergleichen zu können.

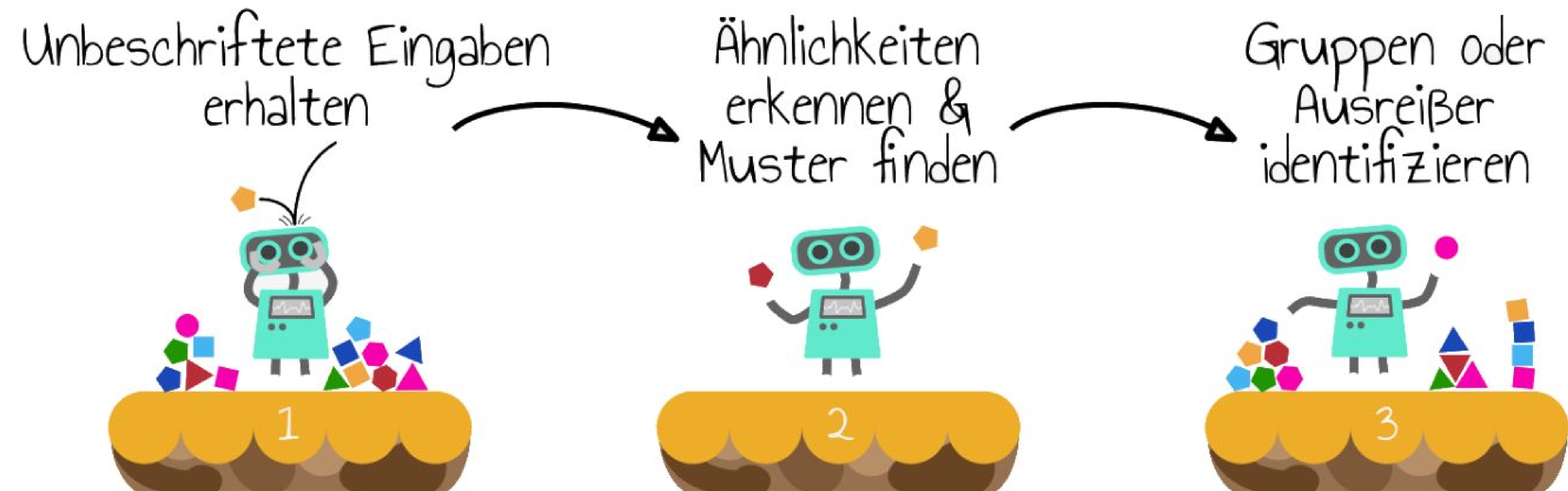


Bonus

Findet die Musterkunden mit Hilfe des Zusatzmaterials!







Hausaufgabe



- **Lies** die drei Sachtexte in der Lernstrecke *Geschichte der KI*:
https://inf-schule.de/ki/menueansicht/basiswissen_ki/geschichte
- **Bereite** dich auf ein Überprüfungsquiz zu den Texten vor.



Bis zur nächsten Stunde!

Auf nach draußen



Wir gehen frei herum **Tausche** dich mit so vielen Mitschüler:innen über die Sachtexte aus.



Besuche alle 10 Stationen. **Trefft** je eine andere Person an einer der Stationen.



Hausaufgabe



Mathebuch:

Seite , Nummer



Bis zur nächsten Stunde!

